106 學年度普通型高級中等學校化學科能力競賽決賽筆試試題（三）

（試題共二面，第一面）　　考試編號：_____

一、選擇題：10 題(單選、每題 3 分，共計 30 分)

(　　) 1. 乙炔可由乙炔加氫合成($C_2H_2(g) + 2H_2 \rightleftarrows C_2H_6$　$\Delta H^0 = -311\ kJ\ mol^{-1}$)，下列那個實驗條件，會產生最高的乙炔平衡產率?　(A) 高溫高壓　(B) 低溫高壓　(C) 高溫低壓　(D) 低溫低壓。

(　　) 2. 一氫、氧混合氣的總壓為 1.60 atm，此混合氣經燃燒並移除水蒸氣後，剩餘的氣體為 0.190 atm 的純氫氣(假設氣體體積和溫度不變)，試問此氫、氧混合氣中，氫的莫耳分率為何?　(A) 0.606　(B) 0.706　(C) 0.806　(D) 0.906。

(　　) 3. 若 CO_2，H_2O 和 C_nH_{2n} 的莫耳生成熱，分別為，q_1，q_2 和 q_3，則 1.0 莫耳的 C_nH_{2n} 的莫耳燃燒熱為?　(A) $nq_1+2nq_2-q_3$　(B) $q_3-nq_1-nq_2$　(C) $nq_1+nq_2-nq_3$　(D) $nq_1+nq_2-q_3$。

(　　) 4. 某氣體之分解為一級反應。假設其起始濃度為 1×10^{-4} mole/L，且反應之速率常數為 $1.08\times10^{-6}\ s^{-1}$。請問在經過 20 天後，未分解之氣體濃度為何？(A) 1.55×10^{-5} mole/L　(B) 4.3×10^{-5} mole/L　(C) 9.7×10^{-6} mole/L　(D) 4.3×10^{-6} mole/L。

(　　)5. 已知A與X反應之反應機構如右，$A+X \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} W$　$k_{-1}>>k_1$，$W \xrightarrow{k_2} product$，請問下列何者為 A 與X反應之速率定律式?

(A) rate=k_1k_{-1} [A][X]　(B) rate=k_2[W]　(C) rate=(k_1/k_2)[A]　(D) rate=(k_1k_2/k_{-1})[A][X]。

(　　) 6. 在 80.0 ℃ 與 12.0 torr 的壓力下，樟腦蒸氣之密度為 0.0829 g/L。由元素分析可得知在樟腦中，其 C 所佔之重量百分比＝79.0 %。請問下列何者為樟腦可能之化學式?　(A) $C_{20}H_{32}O_2$　(B) $C_{10}H_{16}O$　(C) $C_{15}H_{32}O$　(D) $C_{12}H_{22}O$。

(　　) 7. 下列四個元素的電子組態，何者為最佳氧化劑?　(A) $1s^22s^22p^63s^23p^1$　(B) $1s^22s^22p^63s^23p^5$　(C) $1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$　(D) $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^2$

(　　) 8. 銫金屬比鋰金屬較常做為光電材料，其主要理由是?　(A) 銫金屬之密度較大　(B) 銫金屬之游離能較低　(C) 銫金屬較易取得　(D) 銫金屬之昇華熱較小。

(　　) 9. 下列與主量子數 n=4 有關的敘述，何者正確?　(A) 第一個填滿 n=4 軌域的元素為氪　(B) 主量子數 n=4 的軌域共 9 個　(C) 氫原子在 n=4 的激發態時共可發出 4 條放射光譜線　(D) 氫原子從 n=4 所發出的放射光譜，最高與最低頻率譜線的能量比值為 19.3。

(　　) 10. 當門得列夫在發展週期表時，他為未發現的元素預留空缺。由於這些空缺的位置以及它們與周圍已發現元素可能的關係，門得列夫得以預測這些空缺元素的什麼?　(A) 電子組態　(B) 同位素　(C) 物理化學性質　(D) 原子質量。

二、簡答題與計算：(配分見各題，共 70 分)

1. 在 1.0 atm 和 500 K 時，理想氣體反應 $A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow C_{(g)}$ 達成反應平衡後，反應混合物含 A、B 和 C 氣體各 1 莫耳、3 莫耳和 2 莫耳，現在相同溫度下將總壓提高至 2.0 atm，則在反應達到新平衡時，反應混合物內含 A 幾莫耳? (10%)

2. 已知 300 K 時 AgCl 之 Ksp 為 K_1 而 AgBr 之 Ksp 為 K_2，則同時含有 AgCl 和 AgBr 固體的飽和溶液中，$[Ag^+]$是多少(以 K_1、K_2 表之)? (10%)

3. 已知 N_2O_5 分解為 NO_2+O_2 之反應為一級反應，其反應速率常數隨溫度之變化可用阿瑞尼士方程式($k(T) = A \times e^{-E_a/RT}$)來表示，其活化能 E_a 為 102 kJ/mole。請回答下列問題? (20%)

(1) 請寫出此分解反應之完整反應方程式?

(2) 已知 N_2O_5 在特定溫度 T 下之平均動能約等於$\frac{3}{2}kT$,(k=波茲曼常數)。請問在 30 ˚C 及 60 ˚C 時，N_2O_5 之方均根速率($V_{RMS}=v^2$ 之平均值再開根號)比值為何?

(3) 當溫度由 30 ˚C 增加為 60 ˚C 時，其反應速率常數會增加為原來的幾倍? 並討論此反應速率增加可能的原因?

4. 週期表中排列了超過一百種原子，其順序為原子核中的質子數，即原子序。原子在週期表中的位置位於同一行往往具類似化學性質，如鹼金屬、鹼土金屬、鈍氣等。所以位於橫排的原子則化學性質形成週期重複，故稱之為週期表。奇妙的是這個由經驗而得的順序可以用量子力學及數學來解釋。藉由解氫原子的薛丁格方程式可得三個量子數:主量子數(*n*)、角動量量子數(*l*)與磁角動量量子數(*m*)，其規則如下:

n= 1,2,⋯

l=0,1,⋯,n-1

m=-l,⋯,0,⋯,l

利用構築原理將再結合庖立不相容原理決定自旋量子數，亦即一原子的狀態不能有任兩個電子擁有相同的上述四個量子數，若其二電子填入同一軌域則其自旋量子數必相異。由前述之資訊計算週期表中前五週期的元素個數，並解釋其與相關鈍氣元素之原子序之關連性? (20%)

5. 稀土金屬(鈧、釔與鑭系元素等17個元素)，與其名稱暗示的不同，稀土元素並不稀有，只是在地殼中的分布相當分散，很少有稀土元素集中到容許商業開採的礦床。其用途相當廣泛且重要，被稱為是"21世紀的科技金屬"，從日常生活用到的汽車觸媒轉換器、石油精煉用催化劑、永磁馬達中的磁性材料、打火機的雷石、玻璃及陶瓷的染料等，到特殊領域用途如航太零件、電子、雷射、核能工業、超導體等，是高科技產業中不可或缺的添加劑，事實上iphone中亦運用此類金屬。然稀土金屬價格昂貴，主要是其分離純化相當困難，因為稀土金屬傾向於兩兩一起生成合金。依其電子組態與化學性質說明，為何稀土離子常見的氧化態為2+，且分離純化困難，可參考所附游離能與原子序之相關性解釋並指出內過渡元素在圖中分布位置。(10%)

